

x` ¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es un conjunto de tareas (actividades), planificadas y secuenciadas que deben completarse dentro de un tiempo definido para lograr un conjunto específico de objetivos. Estas tareas son realizadas por un grupo de personas conocido como el equipo del proyecto, que está dirigido por un gerente de proyecto, quien supervisa la planificación, programación, seguimiento y finalización exitosa de los proyectos.

Características de un Proyecto:

- Tienen temporalidad, es decir tienen un principio y un final definidos.
- Al servicio, producto o resultado no necesariamente se le aplica esa temporalidad pues estos pueden tener resultados duraderos.
- Los proyectos se aplican a todos los niveles de una organización.
- Consume tiempo, trabajo, material.
- Pueden involucrar una persona, o múltiples unidades.

¿Cómo los clasifico?

Según su carácter

- Sociales: no depende de que los consumidores o usuarios potenciales del producto, puedan pagar íntegra o individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos
- Financieros: su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir

Según el ejecutor

- Público: ejecutados por entidades del gobierno y con presupuestos de inversión pública. Normalmente apuntan al mejoramiento de la salud, la educación, la vivienda, el transporte. Enfocados en desarrollo económico-social
- Privado: preparados y ejecutados por personas naturales o jurídicas con recursos privados o de crédito, buscando siempre las mejores oportunidades de inversión y la mejor rentabilidad
- Mixto: promovidos y ejecutados coordinadamente entre el sector público y privado, a través de las denominadas empresas de economía mixta

Según el propósito

- Producción de bienes: industriales o manufactureros
- Servicios: telecomunicaciones, educación, salud, etc.
- Investigación: Generar nuevos conocimientos en una disciplina específica para que otros puedan beneficiarse

¿Qué es un proyecto informático?

Un proyecto informático es una secuencia de actividades que se desarrolla durante un tiempo predeterminado y con unos recursos limitados, un equipo de personas, informáticos y no informáticos, para obtener un resultado sobre la organización y los procesos de trabajo. Una parte sustancial de estas actividades requieren conocimientos y habilidades en las materias de sistemas y tecnologías de la información.

Los proyectos informáticos tienen una mayoría de características semejantes a las de los proyectos en genérico, pero tienen algunas peculiaridades o especialidades:

- Son más o menos replicables; es decir, hay muchos parecidos, por los productos (en especial de software) o las metodologías que se utilizan. Muchas metodologías y productos son estándar para resolver determinada clase de problemas o parte de los mismos.
- Los especialistas son informáticos, profesionales que comparten un cuerpo de pensamiento, lenguaje, métodos y aproximación a los problemas más común que en otras disciplinas del conocimiento o de la práctica profesional.
- Algunas de las características de los productos informáticos de hardware y software, referidas a su estabilidad, volatilidad, nivel y extensión del servicio. El cambio tecnológico es más rápido en este entorno que en otros.

Ejemplos de proyectos informáticos:

- Desarrollo de aplicaciones a medida.
- Construcción de una base de datos.
- Adquisición e instalación de infraestructura.
- Integración de sistemas.
- Implantación de software estándar.
- Despliegue de un entorno de desarrollo.
- Migración de aplicaciones.
- Instalación de una red wi-fi.
- Reingeniería de procesos y circuitos de información.

¿Qué elementos debe tener un proyecto?

¿Qué es?

Estructura de un proyecto es la manera en la que se planifica y se controla este, la base para poder trabajar a lo largo de todo el proceso.

Elementos:

- El objetivo del proyecto, que define su propósito y resultados esperados.
- Las actividades necesarias para alcanzar estos objetivos, organizadas en fases y tareas específicas.

- La asignación de recursos, como personal, tiempo y presupuesto.
- La identificación de los riesgos potenciales.
- El desarrollo de estrategias de mitigación.
- La comunicación clara y la gestión del equipo.
- Un cronograma que marca los hitos y fechas límite, proporcionando una guía temporal para el progreso del proyecto.

Estructura:

- Objetivo y Alcance
- Estructura de Desglose del Trabajo
- Cronograma
- Recursos
- Responsabilidades
- Comunicaciones y Reportes
- Riesgos y Mitigación
- Calidad

¿Quiénes norman los proyectos (institutos, guías)?

En México, quienes norman los proyectos se dividen en sector público y privado.

1. Ámbito Público (Gobierno Federal)

Estas normas son de cumplimiento obligatorio para las dependencias del gobierno y buscan la eficiencia en el gasto público y la soberanía tecnológica.

- MAAGTICSI: Significa Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información. Establece los procesos obligatorios de gobernanza, planeación (como el PETIC lan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones.) y seguridad que deben seguir todas las instituciones públicas en sus proyectos tecnológicos. Lo impone la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- EDN: Significa Estrategia Digital Nacional. Es el plan rector que define cómo el gobierno usará las TIC para digitalizar trámites y mejorar la atención ciudadana. La impone la Presidencia de la República, actualmente ejecutada a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
- EIDA: Significa Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos. Define los estándares técnicos para que los sistemas de diferentes dependencias puedan compartir datos de forma segura. Lo impone la SFP en conjunto con la Secretaría de Economía.

2. Ámbito Privado (Empresas y Comercio)

Se enfocan en la validez jurídica de los actos digitales y en la protección del consumidor.

- **NOM-151:** Es la Norma Oficial Mexicana para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. Establece los requisitos técnicos que deben cumplir las empresas para que sus contratos y facturas digitales tengan validez legal permanente. La impone la Secretaría de Economía.
- **LFPDPPP:** Significa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Regula cómo las empresas deben recabar, usar y proteger los datos de sus clientes, garantizando los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). La vigila el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

3. Normativas Aplicables a Ambos Sectores

Estándares de calidad y seguridad que se utilizan para asegurar la competitividad y la protección de activos.

- **ISO/IEC 27001:** Es el estándar internacional para los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Define cómo proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en cualquier proyecto. Es una certificación voluntaria de la ISO, pero en México es el referente de "mejores prácticas" que tanto el MAAGTICSI como las empresas privadas exigen a sus proveedores.
- **NMX-I-9126:** Es una Norma Mexicana (basada en estándares ISO) enfocada en la calidad del producto de software. Evalúa si un software es funcional, confiable y fácil de mantener. La promueve la Secretaría de Economía a través de organismos de normalización como NYCE (Normalización y Certificación).

Guías para proyectos informáticos

Existe un amplio conjunto de guías y pasos para planear, realizar y analizar un proyecto informático. Por mencionar algunos los dividimos en tradicionales y prácticos.

Tradicionales son aquellos que siguen un proceso lineal y rígido, donde cada fase debe terminar antes de iniciar la siguiente. Algunos ejemplos son:

Cascada: desarrollo secuencial por etapas.

Modelo en V: cada fase de desarrollo tiene una fase de prueba

Espiral: desarrollo por ciclos

Los prácticos son flexibles, permiten cambios durante el desarrollo y trabajan en ciclos cortos

Scrum: trabajo en iteraciones llamadas sprints.

Kanban: control visual del trabajo y flujo continuo.

Referencias

Gobierno de México. (2021). *Acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024*. Diario Oficial de la Federación.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/678863/Acuerdo_por_el_que_se_expide_la_Estrategia_Digital_Nacional.pdf

Secretaría de Gobernación y Secretaría de la Función Pública. (2018, 23 de julio). *Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias*. Diario Oficial de la Federación.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418655/MAAGTICSI_23072018.pdf

Gobierno de México. (s. f.). *Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal (EIDA)*. WikiGuías. Recuperado el 4 de febrero de 2026, de <https://www.gob.mx/wikiguías/articulos/esquema-de-interoperabilidad-y-de-datos-abiertos-de-la-administracion-publica-federal-eida?state=published>

Secretaría de Economía. (s. f.). *NOM-151-SCFI-2016*. Platiica. Recuperado el 4 de febrero de 2026, de <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-151-scfi-2016/>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2010, 5 de julio). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

NQA. (s. f.). *ISO 27001: Guía de implantación para la seguridad de la información*. <https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-27001-Guia-de-implantacion.pdf>

Secretaría de Economía. (s. f.). *NMX-I-9126-1-NYCE-2011*. Platiica. Recuperado el 4 de febrero de 2026, de <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-i-9126-1-nyce-2011/>

Definicion conceptos y clasificacion de proyectos - Wikiversidad. (s. f.). https://es.wikiversity.org/wiki/Definicion_conceptos_y_clasificacion_de_proyectos

De Guanajuato, U. (s. f.). *Clase digital 3. Clasificación de proyectos y su ciclo de vida*. https://blogs.ugto.mx/rea/clase-digital-3-clasificacion-de-proyectos-y-su-ciclo-de-vida/?utm_source=chatgpt.com

Infofuturo. (2025, 28 abril). *Estructura de un proyecto: todas las claves*. ISDI España. <https://www.isdi.education/es/blog/estructura-de-un-proyecto-todas-las-claves>

López, F. J. T. (2013). *Administración de proyectos de informática*. Ecoe Ediciones.

Rodríguez, J. R. (Coord.), García Mínguez, J., & Lamarca Orozco, I. (2007). *Gestión de proyectos informáticos: métodos, herramientas y casos*. Editorial UOC.

¿Quieres aprender más sobre el tema Administración de proyectos?: . ¿Qué es un proyecto? (2015). Unam.mx.

<https://inducccion.educatic.unam.mx/mod/book/view.phpid=949&chapterid=380>